Trabajo Práctico 3

Optimización

"Diseño de Supermercados"

Criterios de evaluación

Modelar → formalizar modelos matemáticos.

Analizar → comparación crítica de los distintos resultados.

Explorar → búsqueda de nuevos modelos y datos no provistos.

Informar → Presentación, estilo y formato, claridad y detalle.
Bibliografía (carátula o descripción inicial de autor)

Informe esperable por la cátedra

a) Modelo de programación lineal
   i) Supuestos más importantes
   ii) Variables elegidas
   iii) Función Objetivo
   iv) Parámetros
   v) Restricciones
   vi) Resolución del modelo

b) Análisis de Sensibilidad de la respuesta
   i) Rangos de nivel de actividad
   ii) Rangos de soluciones posibles

c) Representación gráfica del flujo de los transportes

d) Librerías utilizadas

Una importante cadena de supermercados llamada CarroMenos está analizando la viabilidad de instalar un centro de distribución propio para asegurar su cadena de suministro. Hoy en día la gestión de la cadena corre a cargo de la empresa Goyito, especializada en logística, quien cuenta con clientes con mayor prioridad y envergadura.

CarroMenos tiene en carpeta cuatro posibles localizaciones para su centro de distribución. Debe elegir su centro principal para lo cual cuenta con dos opciones. El Centro A tiene una capacidad de almacenamiento mensual de 40.000 pallets con un costo estimado de apertura de $3.000.000 y un costo de $10 por pallet distribuido mientras que el Centro B por su lado tiene un límite mensual de 35.000 posiciones con un costo de apertura igual a $2.500.000 y un costo por pallet de $12. Además, se cuenta con la posibilidad de abrir los Centros C y D sólo si la demanda de productos supera a la capacidad del centro A o B. Cabe destacar que al abrir tres centros de distribución al mismo tiempo la dirección exige contratar un gerente de coordinación logística con un sueldo promedio de $2.000.000 mensuales.

Centro de distribución	Capacidad de almacenamiento mensual [*posición*[1]]	Costo de Apertura [$]	Costo por pallet operado [$]
Centro A	40.000	3.000.000	10
Centro B	35.000	2.500.000	12
Centro C	15.000	1.200.000	5
Centro D	10.000	900.000	8

El plan presentado por la empresa considera contratar camiones tercerizados para realizar el recorrido desde los proveedores hasta el centro de distribución y usar camiones propios para agilizar la distancia que separa al CD del supermercado. Los transportistas tercerizados cobran una tarifa fija de 500 por kilómetro. Para el transporte con vehículos propios se debe considerar tanto el precio por litro de diesel (1300) como el rendimiento por litro del camión (4 km/l) y agregar el costo mensual de los conductores.

La empresa acercó los datos históricos de la demanda promedio mensual que se muestra para cada producto en cada supermercado medido en número de pallets.

Producto	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10
Fideos	2000	1900	1800	2100	2500	3000	1200	1700	2100	2000
Arroz	1000	900	800	1200	500	400	850	1200	800	900
Leche	750	800	900	1100	1200	950	1000	1100	950	1200
Gaseosas	300	400	500	540	340	500	450	400	520	600
Galletitas	800	900	850	750	950	1000	950	850	800	650

a) Determine la localización óptima de los centros de distribución para abastecer la demanda, minimizando el costo total y considerando, además, indicadores ambientales medibles (por

[1] *Posición*: En logística, una posición equivale al espacio asignado para almacenar un pallet dentro de un almacén o centro de distribución, facilitando la organización y el control de inventario.

ejemplo, consumo de combustible y emisiones de CO_2 asociadas al transporte). Utilice los datos del mapa para cuantificar tanto los costos operativos como los impactos ambientales de cada configuración.

Puntos en el mapa	Detalle	Símbolo
Supermercado	Clientes a quien debe atender el CD.	
Centro de distribución	Posibles localizaciones para instalar el/los CD	
Proveedores	Planta industrial de los distintos productos que venden los supermercados	
Mapa Ubicaciones 		

b) Si se considerara utilizar un único centro de distribución con capacidad infinita y con costos de apertura y operación nulos, ¿dónde lo ubicarían en el mapa? Justifique la elección incluyendo criterios económicos y de sustentabilidad medibles, como la reducción de la distancia total recorrida para minimizar el consumo de combustible y las emisiones.

c) Calcular el valor mínimo unitario ofrecido por la empresa Goyito, por producto, a partir del cual no resultaría económicamente viable instalar el centro de distribución. En el análisis, considere tanto los costos directos de transporte (en el escenario en que se realiza el viaje directamente desde los proveedores a los supermercados) como los costos ambientales adicionales, por ejemplo, el incremento en el consumo de combustible y las emisiones de gases contaminantes.

d) El gerente de logística propuso utilizar vehículos propios para el transporte desde los proveedores hasta el centro de distribución, con el fin de controlar el tiempo de llegada. Suponiendo que se cuenta con la capacidad suficiente de camiones, determine el nuevo costo operativo. Además, evalúe esta opción mediante la comparación de indicadores de sustentabilidad medibles, tales como los cambios en el consumo de combustible y la variación en las emisiones de CO_2, en relación al escenario actual.

e) El gerente de relaciones laborales notificó una queja del sindicato de camioneros respecto a una mayor fatiga por el elevado número de kilómetros recorridos al día con la nueva distribución. Para evitar el conflicto, se ha negociado un máximo de 500 kilómetros mensuales para cada conductor, con una penalidad de 1,000 pesos por cada kilómetro excedido. ¿Cómo incorporaría este nuevo parámetro en el modelo de programación lineal? Justifique cómo afecta tanto los costos operativos totales como los indicadores ambientales medibles (por ejemplo, rutas forzadas que alteren el consumo de combustible y las emisiones)?

Links Útiles

- https://scipbook.readthedocs.io/en/latest/flp.html
- *https://amplopt.streamlit.app/Stochastic_Facility_Location*
- https://ampl.com/mo-book/notebooks/02/bim-rawmaterialplanning.html
- https://amplopt.streamlit.app/Supply_Chain_Optimization?homework=2
- https://www.salabim.org/
- https://scipy.org/
- https://www.gurobi.com/jupyter_models/?_sft_difficulty_level=intermediate